



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

División de Ingeniería Eléctrica

SISTEMAS OPERATIVOS

Grupo: 7

MÁQUINAS VIRTUALES

Nombre: Josué Benjamín Garibay Zamorano

No. de cuenta: 321206105

Nombre: Carlos Daniel López López

No. de cuenta: 321228631

Profesor: Gunnar Eyal Wolf Iszaevich

Semestre: 2026 - 2

Fecha de entrega: 18 / 05 / 2026

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. MÁQUINAS VIRTUALES ¿QUÉ SON?.....	4
- 2.1. ¿Qué son las máquinas virtuales?.....	4
- 2.2.- Surgimiento de las máquinas virtuales.....	5
- 2.3.- Conceptos de Host (Anfitrión) y Guest (Invitado).....	6
3. IMPLEMENTACIÓN DE LAS MÁQUINAS VIRTUALES, GESTIÓN DE RECURSOS Y AISLAMIENTO.....	7
- 3.1. ¿Cómo implementan la virtualización las arquitecturas actuales de cómputo?.....	7
- 3.2. Manejo de memoria.....	8
- 3.3. Planificación de CPU.....	9
- 3.4. Seguridad y sandboxing.....	10
4. EJEMPLOS DE IMPLEMENTACIÓN.....	11
- 4.1. Consolidación de servidores de centros de datos.....	11
- 4.2. Entornos de desarrollo y pruebas de software malicioso.....	12
- 4.3. Ejecución de sistemas legados.....	13
6. CONCLUSIÓN.....	15
7. BIBLIOGRAFÍA.....	16

1. INTRODUCCIÓN

Las máquinas virtuales son una de las herramientas más importantes en el mundo de la computación ya que nos permite simular una computadora real dentro de nuestro propio equipo, lo que significa que podemos tener varios sistemas operativos, como Linux o Windows, corriendo al mismo tiempo en una sola máquina física sin que se mezclen entre sí.

El objetivo de este trabajo es explicar de forma clara qué son las máquinas virtuales, cómo funcionan y para qué se utilizan. También veremos las ventajas que ofrecen, como el ahorro de recursos, la facilidad para hacer pruebas de software de manera segura y su papel clave en la tecnología actual.

2. MÁQUINAS VIRTUALES ¿QUÉ SON?

- 2.1. ¿Qué son las máquinas virtuales?

Las máquinas virtuales son entornos informáticos aislados que operan con sus propios recursos de CPU, memoria, interfaces de red y almacenamiento, los cuales se asignan a partir de los recursos del hardware; en pocas palabras, las máquinas virtuales funcionan como computadoras independientes dentro de un equipo físico (como una laptop).

A diferencia de un entorno tradicional, donde el sistema operativo tiene control directo sobre los recursos físicos, en un entorno virtualizado se introduce una entidad intermedia denominada **hipervisor**. Este software es el encargado de gestionar y repartir los recursos del sistema, como ciclos de CPU, segmentación de memoria RAM, controladores de interfaz de red, bloques de almacenamiento, entre otros.

Gracias a esta arquitectura es posible la ejecución simultánea de diversos sistemas operativos (denominados Guest o invitados) sobre un único hardware físico (denominado Host o anfitrión), garantizando un aislamiento total entre ellos.

En el ámbito de la ingeniería en computación, una misma máquina virtual puede ser desplegada en diversos escenarios según las necesidades de una organización:

- **Servidores Virtuales:** Utilizados para la optimización de servicios en centros de datos, como el consumo energético y el espacio físico.
- **Instancias de Servidor Virtual:** Unidades de cómputo escalables en entornos de nube pública o híbrida.
- **Sandboxing y Seguridad:** Creación de entornos aislados para la ejecución de código no confiable o pruebas de penetración sin poner en riesgo la integridad del Host.

- 2.2.- Surgimiento de las máquinas virtuales

El inicio de la virtualización se remonta a 1964, cuando IBM diseñó y presentó CP-40, un proyecto experimental para la familia de computadoras System/360, el cual nació de la necesidad de implementar sistemas de tiempo compartido, permitiendo que múltiples usuarios interactúen simultáneamente con recursos de cómputo que en esa época eran costosos y limitados.

En 1972 IBM lanzó el sistema VM/370, al cual se le reconoce como la primera implementación comercial formal de máquinas virtuales, pues introdujo el soporte nativo de memoria virtual en arquitecturas de gran escala, que dicho de otra manera, es la capacidad del hardware para asignar cada entorno virtual a su propia memoria privada sin ralentizar el sistema, lo que permitió una gestión de recursos mucho más robusta y aislada.

Tras décadas de ser una tecnología confinada a los grandes centros de datos, la virtualización cambió para 1998, pues la empresa VMware desarrolló técnicas para segmentar la arquitectura x86, aunque había un problema, debido a que estos procesadores no fueron diseñados para ser virtualizables la empresa tuvo que recurrir a la “traducción binaria”, que es prácticamente un software que intercepta las instrucciones de la máquina virtual y las emulaba.

En 1999, el lanzamiento de VMware Workstation 1.0 permitió por primera vez ejecutar múltiples sistemas operativos invitados de forma aislada en una sola PC, sin embargo, la “traducción binaria” afectaba al rendimiento de la máquina, cosa que se eliminó en 2005 cuando Intel y AMD lanzaron sus tecnologías de virtualización nativa VT-x y AMD-V respectivamente.

Actualmente la virtualización se ha consolidado como un pilar fundamental para la infraestructura tecnológica y la base detrás de la computación en la nube, esto gracias a su capacidad de aislar los recursos lógicos de los físicos, transformando la forma en que el software interactúa con el hardware.

- 2.3.- Conceptos de Host (Anfitrión) y Guest (Invitado)

En los puntos anteriores hemos hablado de lo que son las máquinas virtuales y de cómo fueron evolucionando a lo largo del tiempo, sin embargo, hay dos conceptos que son muy importantes que permiten la existencia de cualquier máquina virtual, el Host y el Guest.

El **Host o anfitrión** se define como el hardware que proporciona los recursos informáticos necesarios para hacer correr una máquina virtual, el cual se divide en tres capas: la capa de hardware, que incluye tarjetas de interfaz de red, CPUs con múltiples núcleos y RAM de alta velocidad; la capa del sistema operativo e hipervisor, que actúa como intermediario y se encarga de gestionar el aislamiento de los recursos; la capa de utilidades, que provee las herramientas de administración y monitoreo del sistema. El Host no solo crea al invitado, sino que gestiona su funcionamiento asignándole recursos y monitoreando su rendimiento. Por su parte, **el Guest o invitado** es una instancia virtual tradicional como Linux o Windows, la cual se ejecuta directamente sobre el anfitrión. Estas máquinas virtuales podemos crearlas, manipularlas y eliminarlas como si fueran programas dentro de la computadora, incluso las podemos ejecutar al mismo tiempo, siempre y cuando el hardware anfitrión o host lo permita.

3. IMPLEMENTACIÓN DE LAS MÁQUINAS VIRTUALES, GESTIÓN DE RECURSOS Y AISLAMIENTO

- 3.1. ¿Cómo implementan la virtualización las arquitecturas actuales de cómputo?

En el mundo actual es muy importante la optimización y gestión de recursos, por lo que la virtualización se ha convertido en una necesidad.

La virtualización actual se logra mediante el uso de Hipervisores (VMM) los cuales la manera más fácil de entenderlos y comprenderlos es como un supervisor, gestor o aquel que se encarga de la administración de los recursos y distribución de los recursos, estos se encuentran entre el sistema operativo y el Hardware.

Donde como ya se mencionaba los Hipervisores nos ayudan a la gestión y asignación de los recursos (CPU, memoria, red) a cada una de las máquinas virtuales que nosotros tengamos, dándonos a nosotros el poder de decidir cuántos recursos puede consumir cada máquina virtual, lo que nos permite optimizar de una mejor manera nuestros recursos y evitar el desperdicio de los mismos al asignar a cada máquina lo necesario para su funcionamiento.

Existiendo dos tipos de hipervisores:

- Tipo 1: Los hipervisores tipos 1 son aquellos de hardware dedicados, que reemplazan al sistema operativo anfitrión, asignando el hardware directamente del hipervisor, su uso se suele ver en centros de datos.
- Tipo 2: Los hipervisores de tipo 2 son aquellos que se ejecutan sobre el sistema operativo anfitrión, abstrayendo a los sistemas operativos invitados del sistema operativo anfitrión, donde las solicitudes del sistema operativo invitado se programan sobre el sistema operativo anfitrión para después ser ejecutadas en Hardware.

Véase a este tipo como una aplicación que corre sobre el sistema operativo, por lo que su uso suele ser más personal, viéndose sus utilidades en pruebas de pentesting.

- 3.2. Manejo de memoria

Una de las mayores ventajas que poseemos en la virtualización es el aislamiento, es decir, que nuestra máquina virtual no puede o debe afectar al Hardware de nuestra máquina principal, pero esto nos deja una duda muy clara ¿Cómo se asigna la memoria? Porque como ya se había mencionado, la máquina virtual si bien es un entorno aislado, necesita de componentes reales para poder trabajar, pero si le asignamos memoria tal cual como a nuestro sistema operativo principal sin ningún control, entonces rompemos con el aislamiento que tanto nos ayuda en nuestra máquina virtual, pudiendo ésta llegar a infectar a nuestro sistema anfitrión si es que lleguemos a ejecutar alguna especie de Malware en nuestra máquina virtual, es aquí donde surge el concepto de Shadow Page, donde su traducción al español es Paginación en la Sombra, en esta tenemos una tabla para virtualizar el acceso a memoria entre las páginas de la memoria virtual del sistema invitado así como de las páginas físicas de la máquina, estas tablas de paginación en la sombra nos permiten proteger a los sistemas operativos invitados de su dependencia de la memoria física.

Si bien las Shadow Pages son bastante útiles, tienen un pequeño (gran) inconveniente, y es que son propensas a la paginación, es por esta razón que surge SLAT (Second Level Address Translation) como una alternativa para reducir la sobrecarga que supone la traducción de direcciones físicas de las máquinas virtuales a direcciones reales.

Pero ¿Cómo funciona SLAT? SLAT es una característica de la CPU que funciona con un buffer de traducción anticipada adicional la cual contiene una memoria caché, y como sabemos esta es una de las memorias más rápidas que podemos tener, por lo que ya con esto tenemos una primera ventaja sobre Shadow Pages, este buffer de traducción anticipada (TLB) contiene las direcciones de memoria virtualizada y su correspondiente dirección en memoria física, en donde en un sistema virtualizado al acceder a la memoria estos valores de dirección se añaden a SLAT mientras que TLB almacena las asignaciones recientes de la tabla de páginas generadas por el hipervisor, cuando se solicita una traducción de memorias virtuales a físicas el hipervisor consulta la TLB donde sí encuentra una coincidencia se devuelve la traducción física al hipervisor siendo esta la característica principal de SLAT, pues no consume los recursos necesarios para la traducción de la memoria, en caso de que no se encuentre la dirección, se realiza el proceso normal de traducción por parte del hipervisor, donde esté consulta la tabla de páginas tradicional, realiza la traducción y guarda esta nueva dirección en la TLB para futuras consultas.

Algo que debemos de tener en cuenta es que para nuestra VM la memoria es continua y perfecta, pero en realidad en nuestra sistema Host la memoria se encuentra dispersa.

Todo lo anterior es el funcionamiento del manejo de memoria en una VM pero sabemos que en texto puede ser confuso y enredado, por lo que explicandolo de manera un tanto más detallada, podemos decir que tenemos las siguientes capas de dirección de memoria:

- GVA: Guest Virtual Address o dirección virtual del invitado.
- GPA: Guest Physical Address o dirección física del invitado.
- HPA: Host Physical Address o dirección física del anfitrión.

En donde el proceso de asignación de memoria es el siguiente:

- Una aplicación de la VM solicita una dirección virtual (GVA).
- El sistema operativo de la VM busca en sus tablas y realiza la traducción de la GVA a una GPA.
- La CPU del host interviene y por medio de SLAT encuentra que la GPA en realidad pertenece a una cierta dirección HPA.
- Se guarda la traducción de GVA → HPA en TLB para futuras consultas.

- 3.3. Planificación de CPU

Si recordamos un planificador de CPU es aquel el cual nos ayuda a decidir en qué CPU y por cuánto tiempo se deben ejecutar las diversas tareas que tenemos, para este caso nuestra máquina virtual de igual forma va a tener un planificador de CPU, pero este no puede ser el mismo que el de la máquina anfitrión por lo que debe tener el suyo propio que se encargue de distribuir las múltiples tareas a realizar entre las CPU's pero estas CPUs deben ser virtuales, es aquí donde surge un nuevo concepto llamado "Doble Planificación" la doble planificación lo que nos dice es que nuestro sistema operativo de la máquina invitada va a tener su propio planificador de tareas, el cual es distinto al de la máquina host y de la misma forma vamos a tener un segundo planificador, pero en este caso de nuestro hipervisor el cual planifica a las CPUs virtuales de nuestra máquina virtual a las CPUs físicas de nuestra máquina anfitrión.

- 3.4. Seguridad y sandboxing

Hasta este momento hemos revisado y abordado como trabaja una máquina virtual, y un concepto que ha estado presente en todo este tiempo es el de “aislamiento” pero ¿Que significa que una máquina esté aislada? Bueno lo que esto nos indica es que en teoría no debería de afectar a nuestra máquina anfitrión en caso de que esta sufra algún desperfecto, dígase corrupción de archivos e inclusive malware que pudo haber adquirido.

Con esto entra un concepto importante el cual es el Sandboxing o dicho en español como una caja de arena, refiriéndose a las cajas de arena donde juegan los niños, es decir, son entornos seguros para que nosotros “juguemos” como mejor nos parezca con nuestra máquina virtual sin comprometer a nuestro equipo, pues su principal tarea es la prueba de Malware en un entorno aislado y controlado, esto se realiza en contextos de Malware nuevo del cual no tengamos conocimientos previos y que deseemos conocer su funcionamiento, entonces usamos Sandbox para analizar al virus de forma dinámica.

Siendo entonces sus mayores ventajas:

- Protección de sistemas operativos host: Al ejecutar archivos desconocidos en un entorno aislado Sandbox prevenimos el riesgo de infección de virus a nuestra máquina anfitrión.
- Colaborar con otros dispositivos de seguridad: Ayuda a los expertos en ciberseguridad a estudiar cómo funcionan los Malwares desde entornos seguros ya que estos entornos tras identificar las amenazas puede compartir la información de la amenaza con más dispositivos de seguridad para bloquear amenazas similares, mientras que a los expertos les sirve para estudiar las amenazas e integrar medidas de prevención y defensa contra las mismas.

Por lo que debemos entender a Sandboxing más como la aplicación de una máquina virtual, gracias a las características que ésta posee.

4. EJEMPLOS DE IMPLEMENTACIÓN

- 4.1. Consolidación de servidores de centros de datos

La consolidación de servidores es quizás la aplicación más tangible y de mayor impacto económico de la virtualización, especialmente dentro del sector de las instituciones financieras. En un esquema tradicional, los centros de datos bancarios suelen sufrir de un uso ineficiente del hardware, donde servidores dedicados operan a niveles de carga mínimos, desperdiciando espacio, energía y capacidad de cómputo.

Mediante la virtualización, es posible agrupar múltiples máquinas virtuales invitadas (Guest) en un número reducido de hosts físicos de alto rendimiento, lo que no solo abate los costes operativos de mantenimiento y enfriamiento, sino que eleva la eficiencia de gestión al permitir un aprovisionamiento dinámico de recursos como la vMem y la vCPU, adaptando la infraestructura a la demanda transaccional en tiempo real.

Las instituciones financieras manejan información extremadamente sensible que requiere el cumplimiento de normativas internacionales de seguridad, donde el aislamiento a nivel de kernel proporcionado por el hipervisor asegura que los estrictos controles de seguridad y la confidencialidad de la información se mantengan plenamente, impidiendo cualquier tipo de filtración o acceso no autorizado entre máquinas virtuales vecinas. Este nivel de protección es lo que permite que procesos críticos, como el procesamiento de pagos y la gestión de cuentas, coexistan de forma segura en una infraestructura densamente poblada.

La consolidación moderna ha evolucionado hacia la resiliencia mediante el uso de clústeres orquestados con herramientas como Red Hat OpenShift Virtualization, donde bajo este modelo, el centro de datos deja de ser una colección de máquinas estáticas para convertirse en una plataforma elástica. Si un host físico alcanza un estado de saturación, el sistema puede ejecutar acciones de movimiento, trasladando automáticamente las máquinas virtuales hacia nodos con mayor disponibilidad sin interrumpir el servicio al usuario final; además, para aplicaciones financieras de alto rendimiento que requieren baja latencia, se implementan tecnologías como SR-IOV, que permiten que las máquinas virtuales interactúen casi directamente con el hardware de red del host. De este modo, la consolidación de centros de datos no solo reduce costes, sino que dota a la institución de una infraestructura ágil, segura y capaz de soportar la continuidad del negocio ante cualquier eventualidad técnica.

- 4.2. Entornos de desarrollo y pruebas de software malicioso

Un concepto que se repite demasiado durante el desarrollo de este documento es “aislamiento”, cuando nos referimos a que todos los procesos o actividades que se realizan dentro de una máquina virtual son procesos aislados los cuales no afectan o no deberían de afectar a nuestra máquina anfitrión.

Pero a esta gran ventaja ¿Que uso le podemos dar? Siendo aquí donde podemos ver su mayor potencial y esas son las pruebas de análisis de Malware y Pentesting, todo esto teniendo su mayor enfoque en la ciberseguridad, si bien hay muchas otras ventajas y usos de una máquina virtual para nuestro contexto de estudiantes es muy útil conocer este tipo de herramientas si queremos adentrarnos en el mundo de la ciberseguridad.

Una máquina virtual nos ofrece la ventaja de poder tener otros sistemas operativos dentro de nuestro sistema operativo principal, sin la necesidad de comprometer a nuestro equipo, algo que es muy útil si lo que nosotros queremos realizar el análisis de Malware, que como ya sabemos hay Malwares de diversos tipos, Spywares, Gusanos, etc, los cuales si los llegamos a tener dentro de nuestro equipo pueden llegar a robarse todos nuestros datos, esta situación es totalmente indeseable y hasta puede dar miedo llegarse a imaginar una situación como esta, pero es peor aún si para nuestro trabajo piden analizar Malware, si bien hay dos formas de analizar el Malware, ya sea de forma estática o dinámica, actualmente analizar Malware de forma estática es aún más complicado que en épocas anteriores debido a la sofisticación de los mismos archivos, lo que complica su análisis, para estos casos lo mejor sería analizarlo de manera estatica, pero no vamos a comprometer a nuestro equipo principal, ni a todos sus componentes a un Malware, ya que podría llegar a dejar inservible a nuestro equipo y no es como que tengamos mucho dinero para andar comprando equipos de computo cada que necesitemos realizar estas tareas, por lo que lo mejor es utilizar una maquina virtual, la cual tendremos que configurar previamente, para aislarla aún más y colocarle las herramientas necesarias para realizar el análisis del Malware de manera dinámica, de forma que nuestra maquina sea como un conejillo de indias (entorno de pruebas o también llamado sandboxing) preparado para morir pero no sin antes habernos ayudado de una gran manera a analizar el Malware que nosotros deseabamos.

Si bien lo mejor para este trabajo sería preparar una máquina para su muerte inminente, no estamos lo suficientemente capacitados aún para realizar esta tarea, es muy interesante pero aún para nuestros conocimientos es demasiado pronto, por lo que lo mejor es revisar Malware de manera estática para poder observar qué es lo que podemos llegar a obtener.

Con este ejemplo se espera haber dejado claro de una mejor manera cual es una de las mayores ventajas de las máquinas virtuales, siendo entonces máquinas capaces de ayudarnos a estudiar el Malware sin la necesidad de comprometer a nuestra máquina principal, aunque claro creo que esta de más denotar que siempre es mejor realizar estas tareas bajo supervisión y en entornos controlados, pues si bien una máquina virtual nos ofrece una ventaja, si no está bien configurada, entonces podría llegar a salirse el Malware e infectar a otras máquinas virtuales y al propio sistema operativo.

- 4.3. Ejecución de sistemas legados

La ejecución de sistemas legados o heredados es una de las aplicaciones más estratégicas de la virtualización, especialmente en sectores donde el software crítico tiene una vida útil mucho mayor que el hardware que lo sustenta.

En ámbitos como el cuidado de la salud, es común encontrar aplicaciones de diagnóstico o bases de datos clínicas que dependen estrictamente de sistemas operativos obsoletos que ya no reciben soporte ni actualizaciones. Al utilizar máquinas virtuales, estos sistemas pueden ser encapsulados como un Guest y ejecutarse sobre un Host moderno, donde este proceso permite a las organizaciones cumplir con los requisitos normativos de disponibilidad de datos históricos sin tener que mantener hardware físico antiguo, propenso a fallas y con un alto consumo energético.

Desde una perspectiva técnica, la virtualización resuelve el problema de la incompatibilidad de controladores (drivers) mediante la emulación de recursos. El hipervisor presenta al sistema operativo antiguo un conjunto de hardware virtual estándar (como discos IDE o tarjetas de red genéricas) que el kernel legado puede reconocer, mientras que por debajo, el host utiliza tecnología de última generación, permitiendo que la aplicación heredada funcione con una estabilidad superior a la original, aprovechando la redundancia y velocidad de los procesadores actuales divididos en mCores; además, al estar aislada en un entorno de Sandboxing, la aplicación legacy no compromete la seguridad de la red moderna, ya que cualquier vulnerabilidad propia de un sistema operativo antiguo queda contenida dentro de los límites de su vMem asignada.

Finalmente, la integración de estos sistemas en plataformas como Red Hat OpenShift Virtualization permite que lo "viejo" conviva con lo "nuevo". Un sistema legado puede ejecutarse en el mismo clúster de Kubernetes que los microservicios más modernos, permitiendo a los ingenieros gestionar ambos bajo un mismo plano de control, donde se pueden aplicar funciones avanzadas como el movimiento (Move) para migrar el sistema legado entre servidores físicos durante mantenimientos, o incluso intentar ajustes de Hot Connect si el sistema invitado lo permite.

En resumen, la virtualización no solo preserva la funcionalidad de aplicaciones críticas, sino que las dota de una infraestructura resiliente, segura y eficiente que el hardware original nunca pudo proporcionar.

5. CONCLUSIÓN

En conclusión, las máquinas virtuales representan un pilar fundamental en la computación, pues en esta investigación comprendimos conceptos importantes de esta, como el hipervisor, el cual administra los recursos del sistema permitiendo que en un solo equipo físico (Host) se mantengan múltiples sistemas operativos independientes (Guest) con un aislamiento total entre ellos.

Las aplicaciones que analizamos en los últimos puntos del reporte demuestran que la virtualización es una herramienta estratégica que ayuda no solo a optimizar costos mediante la consolidación de servidores en centros de datos, también puede rescatar sistemas legados que ya no tienen soporte de hardware y también nos ayuda para estudiar malware sin poner en riesgo nuestros equipos de cómputo. Sin duda alguna, las máquinas virtuales han transformado por completo la flexibilidad y la seguridad de la tecnología actual.

6. BIBLIOGRAFÍA

Susnjara, S., & Smalley, I. (2025, 26 noviembre). Máquinas virtuales. *¿Qué es una máquina virtual (VM)?* <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/virtual-machines>

Yasar, K., & Awati, R. (2024, 22 abril). *host virtual machine (host VM)*. Search IT Operations. <https://www.techtarget.com/searchitoperations/definition/host-virtual-machine-host-VM>

IBM Turbonomic Application Resource Management. (s. f.). <https://www.ibm.com/docs/es/tarm/8.19.5?topic=platform-guest-virtual-machine>

Assisted Virtualization. (s. f.). ScienceDirect. <https://www.scribbr.es/citar/generador/folders/6Ey0Qeu1ExHqMIFVPafr7/lists/7t8ppyVfo21pl8X08htCIS/>

Virtual-machine scheduling and scheduling in virtual machines. (s.f.). LWN.net. <https://lwn.net/Articles/793375/>

Brooks, A. (s.f.). *Virtualización en el Cloud Computing: Conceptos, tipos y casos de uso*. Datacamp. <https://www.datacamp.com/es/blog/virtualization-in-cloud-computing>

Barrett, D., & Kipper, G. (s.f.). *Virtual Machine Memory*. ScienceDirect. <https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/virtual-machine-memory>

What Is Sandboxing? What Are the Principles of Sandboxing? - Huawei. (s.f.). Huawei. <https://info.support.huawei.com/info-finder/encyclopedia/en/Sandboxing.html>

VM: ¿Qué es una máquina virtual y cómo funcionan? (s.f.). Red Hat - We make open source technologies for the enterprise. <https://www.redhat.com/es/topics/virtualization/what-is-a-virtual-machine>

VM: ¿Qué es una máquina virtual y cómo funcionan? (s. f.).
<https://www.redhat.com/es/topics/virtualization/what-is-a-virtual-machine>

Awati, R. (2024, 25 de junio). *What is second-level address translation (SLAT)? | Definition from TechTarget.* WhatIs.
<https://www.techtarget.com/whatis/definition/second-level-address-translation-SLAT>

MMU virtualization: shadow page tables. (s.f.). Ryan Stankiewicz - Software Blog.
<https://ryanstan.com/mmu-virtualization-shadow-page-tables.html>